

Calcul vectoriel et produit scalaire : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la projection au problème de contrôle : produit scalaire par projection, par les normes et l'angle, par les coordonnées, orthogonalité, formule d'Al-Kashi. Une luge, des remorqueurs, un panneau solaire, un voilier, un radar et un téléski. Un rappel de cours avant chaque niveau ; chaque correction dessine les vecteurs ou le triangle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

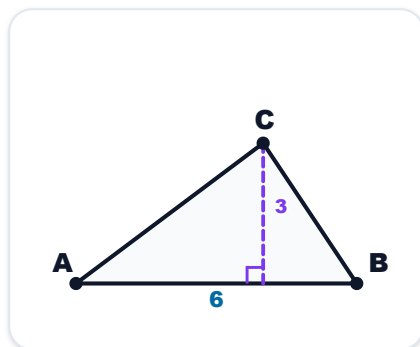
niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- PROJECTION : si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$. Cela vaut $AB \times AH$ si $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ ont le même sens, $-AB \times AH$ sinon.
- NORMES ET ANGLE : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$. COORDONNÉES (repère orthonormé) : $\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'$.
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Al-Kashi : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \times AC \times \cos \hat{A}$.
- On calcule comme en algèbre : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$, $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$, et $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

- 1 Dans le triangle ABC ci-dessous, on a tracé la hauteur issue de C ; son pied est le point H de $[AB]$. On donne $AB = 6$, $AH = 4$ et $HB = 2$.
- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
 - Calculer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$.



- 2** Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas (θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$).
- a) $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\theta = \frac{\pi}{3}$ (dessin : $\vec{u}$ en bleu, $\vec{v}$ en orange).
- b) $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{2}$ et $\theta = \frac{3\pi}{4}$.
- c) $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.

- 3** Dans un repère orthonormé, calculer :
- a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(4; 5)$;
- b) $\vec{u} \cdot \vec{w}$ avec $\vec{u}(-1; 4)$ et $\vec{w}(6; -3)$;
- c) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ avec $A(2; 1)$, $B(5; 3)$ et $C(-1; 4)$.

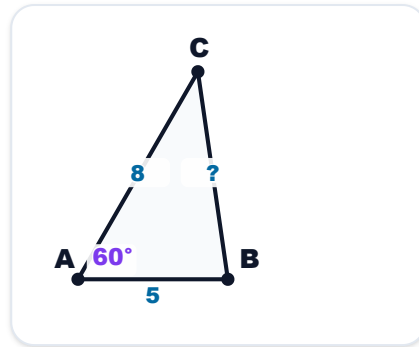
- 4** Dans un repère orthonormé :
- a) calculer la norme de $\vec{u}(-6; 8)$;
- b) calculer la distance AB , avec $A(-2; 2)$ et $B(2; -1)$;
- c) donner les coordonnées et la norme de $\vec{w} = \frac{1}{10} \vec{u}$.

- 5** On sait que $\|\vec{u}\| = 2$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{w} = -5$. Calculer :
- a) $\vec{v} \cdot \vec{u}$;
- b) $\vec{u} \cdot (2\vec{v} - \vec{w})$;
- c) $(3\vec{u}) \cdot \vec{v}$;
- d) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.

- 6** Dans un repère orthonormé :
- a) $\vec{u}(-2; 3)$ et $\vec{v}(6; 4)$ sont-ils orthogonaux ?
- b) Même question pour $\vec{a}(5; 2)$ et $\vec{b}(-2; 4)$.
- c) Trouver le réel m tel que $\vec{p}(m; 3)$ et $\vec{q}(4; -2)$ soient orthogonaux.

- 7** On donne $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12$.
- a) Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ au centième.
- b) Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|$ au centième.
- c) A-t-on $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?

- 8 Dans le triangle ABC ci-dessous, $AB = 5$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Calculer BC .



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

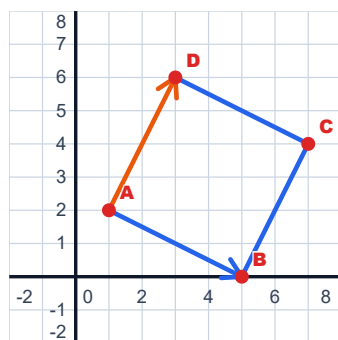
Rappel de cours

- En physique, le TRAVAIL d'une force constante $\vec{F}$ sur un déplacement $\vec{AB}$ est $W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$ (en joules) : seule la part de la force dans le sens du déplacement travaille.
- Avec les trois longueurs d'un triangle : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$. Et pour un angle : $\cos \hat{A} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \times AC}$.
- Quatre méthodes : la projection (un angle droit visible), les coordonnées (un repère), les normes et l'angle, les trois longueurs. On choisit celle que les données permettent.

- 9 Un enfant tire une luge sur un chemin plat, de A à B , avec $AB = 20$ m. La corde fait un angle de 30° avec le sol ; la force $\vec{F}$ exercée vaut 50 N.
- Calculer le travail $W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$ (valeur exacte, puis arrondie au joule).
 - Quelle force, tirée à l'horizontale, ferait le même travail ?
 - Le poids $\vec{P}$ de la luge est vertical. Quel est son travail ?

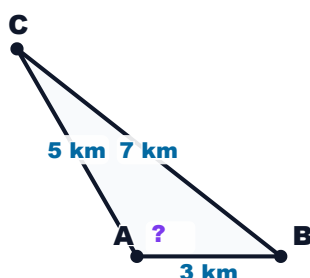
- 10** Un maçon trace au sol la dalle d'un abri de jardin. Sur son plan, dans un repère orthonormé (unité : le mètre), les coins sont $A(1; 2)$, $B(5; 0)$, $C(7; 4)$ et $D(3; 6)$.

- Montrer que les côtés $[AB]$ et $[AD]$ sont perpendiculaires.
- Montrer que $ABCD$ est un rectangle.
- Est-ce un carré ?
- Vérifier que les diagonales sont perpendiculaires.



- 11** Trois refuges de montagne A , B et C sont distants, à vol d'oiseau, de $AB = 3$ km, $AC = 5$ km et $BC = 7$ km.

- Calculer l'angle $\widehat{BAC}$ sous lequel on voit les refuges B et C depuis A .
- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ de deux façons différentes.



- 12** Deux remorqueurs tirent un paquebot avec des forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ de normes 3 et 2 (en centaines de kilonewtons). Leur résultante $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ a pour norme 4.

- Calculer $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2$.
- En déduire l'angle θ entre les deux câbles, au dixième de degré.
- Que vaudrait la résultante si les câbles étaient perpendiculaires ?

- 13** Pour fabriquer un cerf-volant, on veut deux baguettes qui se croisent à angle droit : ce sont les diagonales d'un parallélogramme de toile $ABCD$. On pose $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AD}$.

- Exprimer $\vec{AC}$ et $\vec{DB}$ en fonction de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$.
- Montrer que $\vec{AC} \cdot \vec{DB} = AB^2 - AD^2$.
- À quelle condition les baguettes sont-elles perpendiculaires ?
- Avec $AB = 5$ dm et $AD = 3$ dm, calculer $\vec{AC} \cdot \vec{DB}$. Conclure.

14 Un carreau de faïence est un carré $ABCD$ de côté 4 dm ; I est le milieu de $[BC]$. Le motif suit les segments $[AI]$ et $[BD]$.

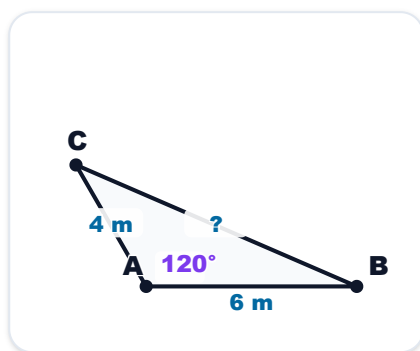
- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AI}$ par projection.
- Retrouver ce résultat avec les coordonnées, dans le repère d'origine A où $B(4 ; 0)$ et $D(0 ; 4)$.
- Calculer $\vec{AI} \cdot \vec{BD}$. Quelle méthode choisir ?
- Donner $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$ sans calcul.

15 On représente en coupe un panneau solaire par le segment $[AB]$, avec $A(0 ; 0)$ et $B(4 ; 3)$ (repère orthonormé, unité : le mètre). À midi, le vecteur $\vec{s}(-1 ; 2)$ pointe vers le Soleil. On modélise la puissance reçue par $P = 400 \cos \theta$ (en watts), où θ est l'angle entre $\vec{s}$ et un vecteur normal au panneau.

- Montrer que $\vec{n}(-3 ; 4)$ est orthogonal au panneau.
- Calculer $\cos \theta$ (angle entre $\vec{n}$ et $\vec{s}$), puis θ au dixième de degré.
- Quelle puissance reçoit le panneau ?
- Posé à plat, le panneau aurait pour vecteur normal $\vec{j}(0 ; 1)$. Quelle puissance recevrait-il ? Conclure.

16 Démonstration (au programme). Dans un triangle ABC :

- En écrivant $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$, montrer que $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
- En déduire la formule d'Al-Kashi.
- Dans une charpente, deux poutres de 6 m et de 4 m partent d'un même point A en formant un angle de 120° . Quelle longueur doit avoir la poutre qui relie leurs extrémités ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- Un problème de produit scalaire commence par une question : que connaît-on ? Des coordonnées, des normes et un angle, des longueurs ?
- Un produit scalaire nul signale un angle droit ; un cosinus négatif, un angle obtus.
- Avec I milieu de $[AB]$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - IA^2$. Les points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ forment le cercle de diamètre $[AB]$.

17 La voile et le vent

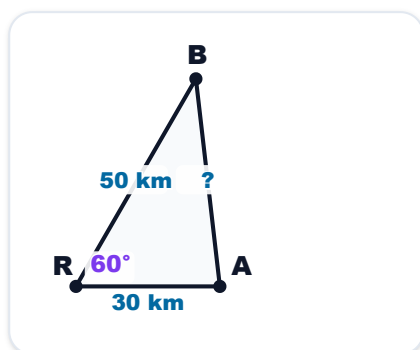
Sur un voilier, le vent exerce sur la voile une force $\vec{F}(3; 4)$, dans un repère orthonormé où l'unité vaut 100 N (l'axe des abscisses pointe vers l'est). On modélise ainsi : seule la part de $\vec{F}$ dans la direction du cap fait avancer le bateau ; si $\vec{d}$ indique le cap, elle vaut $\frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{\|\vec{d}\|}$.

- Calculer l'intensité $\|\vec{F}\|$, en newtons.
- Le bateau fait cap à l'est : $\vec{d} = \vec{i}(1; 0)$. Quelle force le fait avancer ?
- Il change de cap : $\vec{d}(4; 3)$. Même question, puis calculer l'angle entre $\vec{F}$ et le cap.
- Donner un cap pour lequel le vent ne fait pas avancer le bateau du tout.
- Au cap de la question c), quel est le travail de la force utile sur 2 km ?

18 Deux avions sur l'écran radar

Un radar R suit deux avions. À 10 h 00, l'avion A est à 30 km du radar, l'avion B à 50 km, et l'angle $\widehat{ARB}$ mesure 60° .

- Calculer la distance AB entre les deux avions, au dixième de km.
- Calculer $\vec{RA} \cdot \vec{RB}$.
- À 10 h 02, $RA = 40$ km, $RB = 30$ km et $AB = 50$ km. Calculer $\vec{RA} \cdot \vec{RB}$ à partir des trois longueurs, puis l'angle $\widehat{ARB}$.
- Un contrôleur affirme : « À 10 h 02, le radar voit les deux avions dans des directions perpendiculaires. » A-t-il raison ?



19 Voir une fresque

Dans un musée, une fresque occupe un mur du point A au point B , avec $AB = 8$ m. Dans un repère orthonormé (unité : le mètre) centré au milieu I de $[AB]$, $A(-4; 0)$ et $B(4; 0)$.

- Montrer que, pour tout point M , $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - 16$. (Écrire $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} - \vec{IA}$.)
- Décrire l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.
- Une visiteuse est en $M(3; 4)$. Calculer $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ avec les coordonnées, puis vérifier avec a).
- Décrire l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 9$.
- Où doit se tenir un visiteur pour voir la fresque sous un angle $\widehat{AMB}$ aigu ?

20 Le téléski

Un téléski tire un skieur de A à B sur une piste droite. Dans un repère orthonormé (axe des abscisses horizontal, axe des ordonnées vertical, unité : le mètre), $A(0 ; 0)$ et $B(360 ; 150)$. Le travail d'une force constante $\vec{F}$ sur ce trajet est $W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$ (en joules).

- Calculer la longueur AB de la montée et l'angle α de la piste avec l'horizontale.
- Le poids est $\vec{P}(0 ; -700)$, en newtons. Calculer son travail.
- La traction de la perche est $\vec{T}(300 ; 200)$. Calculer son travail, puis l'angle entre la perche et la piste.
- Le frottement de la neige est une force de 50 N, dans le sens opposé au déplacement. Calculer son travail.
- La réaction de la neige est perpendiculaire à la piste. Quel est son travail ? Donner un vecteur qui a sa direction.
- Faire le total des travaux. Que peut-on en conclure ?

Corrigés : calcul vectoriel et produit scalaire, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On projette C sur la droite (AB) : son projeté est H . Donc $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$.

$\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ vont dans le MÊME sens : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH = 6 \times 4 = 24$.

b) Vu depuis B , le projeté de C sur (AB) est encore H : $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{BA} \cdot \vec{BH}$.

Même sens : $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = BA \times BH = 6 \times 2 = 12$.

⚠ On multiplie par la longueur du PROJETÉ, pas par celle du côté. Ici $AC = 5$, et $6 \times 5 = 30$ est faux.

★ La hauteur $CH = 3$ ne sert à rien : la part de $\vec{AC}$ perpendiculaire à $\vec{AB}$ ne compte pas.

2. On applique $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 5 \times \cos \frac{\pi}{3} = 20 \times \frac{1}{2} = 10$.

b) $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: l'angle est obtus, le produit sera NÉGATIF.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3\sqrt{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{6 \times 2}{2} = -6.$$

c) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: les vecteurs sont orthogonaux.

★ Le signe se lit sur l'angle : aigu, produit positif ; droit, produit nul ; obtus, produit négatif.

3. On multiplie abscisse par abscisse, ordonnée par ordonnée, et on ajoute : $xx' + yy'$.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 5 = 12 - 10 = 2$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{w} = (-1) \times 6 + 4 \times (-3) = -6 - 12 = -18$.

c) D'abord les coordonnées des vecteurs : $\vec{AB}(3; 2)$ et $\vec{AC}(-3; 3)$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times (-3) + 2 \times 3 = -9 + 6 = -3.$$

⚠ Le résultat est un NOMBRE, pas un vecteur : écrire $(12; -10)$ au a) est une erreur fréquente.

⊖ La formule $xx' + yy'$ ne vaut que dans un repère ORTHONORMÉ.

4. La norme vient du produit scalaire d'un vecteur par lui-même : $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2$.

a) $\vec{u} \cdot \vec{u} = (-6)^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{100} = 10$.

b) $\vec{AB}(4; -3)$, donc $AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$.

c) $\vec{w}(-0,6; 0,8)$ et $\|\vec{w}\| = \sqrt{0,36 + 0,64} = 1$: on a divisé la norme par 10.

⚠ $(-6)^2 = 36$: le carré efface le signe. Écrire $-6^2 = -36$ donnerait une norme impossible.

★ Sur le dessin, c'est Pythagore dans le triangle vert : côtés 4 et 3, hypoténuse 5.

5. Le produit scalaire se manie comme un produit de nombres : on peut échanger, développer, sortir les nombres.

a) Symétrie : $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v} = 3$.

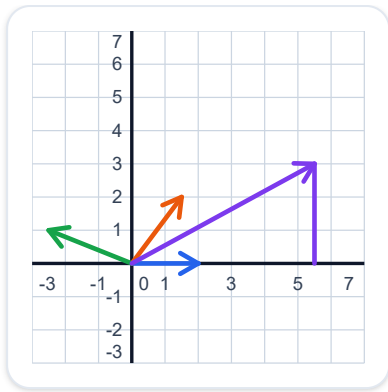
b) On développe : $\vec{u} \cdot (2\vec{v} - \vec{w}) = 2\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \times 3 - (-5) = 11$.

c) Le nombre sort : $(3\vec{u}) \cdot \vec{v} = 3 \times \vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 3 = 9$.

d) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} = 4 + 3 = 7$.

⚠ Au b), $-(-5) = +5$: le signe moins porte sur tout le produit $\vec{u} \cdot \vec{w}$.

✓ Le dessin vérifie le b) par un autre chemin. Avec $\vec{u}(2; 0)$, $\vec{v}(1,5; 2)$ et $\vec{w}(-2,5; 1)$, qui respectent les données, $2\vec{v} - \vec{w}$ (en violet) vaut $(5,5; 3)$, et $\vec{u} \cdot (2\vec{v} - \vec{w}) = 2 \times 5,5 + 0 \times 3 = 11$.



6. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2) \times 6 + 3 \times 4 = -12 + 12 = 0$: oui, ils sont orthogonaux.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \times (-2) + 2 \times 4 = -10 + 8 = -2$: ce n'est pas 0, ils ne sont pas orthogonaux.

c) $\vec{p} \cdot \vec{q} = 4m + 3 \times (-2) = 4m - 6$. On veut $4m - 6 = 0$, donc $m = \frac{3}{2}$.

⚠ « Presque nul » ne suffit pas : -2 n'est pas 0, l'angle n'est pas droit (il est un peu obtus).

★ Sur le dessin, l'angle droit du a) se voit sur le quadrillage.

7. On développe comme une identité remarquable.

a) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 16 + 24 + 25 = 65$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{65} \approx 8,06$.

b) $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 16 - 24 + 25 = 17$, donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{17} \approx 4,12$.

c) Non : $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = 9$, et $\sqrt{65} \approx 8,06$. Les normes ne s'ajoutent pas, sauf pour deux vecteurs de même sens.

⚠ On n'oublie pas le double produit $2\vec{u} \cdot \vec{v}$, comme dans $(a + b)^2$.

✓ Le dessin : avec $\vec{u}(4; 0)$ et $\vec{v}(3; 4)$ (normes 4 et 5, produit 12), la diagonale violette $\vec{u} + \vec{v}(7; 4)$ mesure bien $\sqrt{49 + 16} = \sqrt{65}$, et la flèche verte $\vec{u} - \vec{v}(1; -4)$ mesure $\sqrt{17}$.

8. On connaît deux côtés et l'angle qu'ils forment : c'est la situation d'Al-Kashi.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \hat{A}.$$

$$BC^2 = 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49, \text{ donc } BC = 7.$$

⚠ L'angle utilisé est celui COMPRIS entre les deux côtés connus : ici $\hat{A}$, en face du côté cherché.

★ Si l'angle était droit, $\cos 90^\circ = 0$ et on retrouverait Pythagore : Al-Kashi le généralise.

9. Le travail est le produit scalaire de la force par le déplacement.

a) On connaît les normes et l'angle : $W = \|\vec{F}\| \times AB \times \cos 30^\circ = 50 \times 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 500\sqrt{3} \approx 866 \text{ J}$.

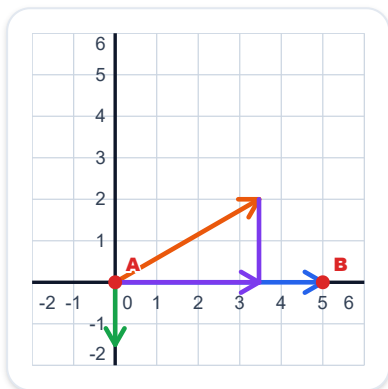
b) Par projection : seule la part HORIZONTALE de la force (la flèche violette) fait avancer la luge. Elle vaut $50 \cos 30^\circ = 25\sqrt{3} \approx 43,3 \text{ N}$.

✓ $25\sqrt{3} \times 20 = 500\sqrt{3}$: le même travail.

c) $\vec{P}$ est perpendiculaire au déplacement : $\vec{P} \cdot \vec{AB} = 0$. Sur un chemin plat, le poids ne travaille pas.

⚠ Tirer vers le HAUT ne sert à rien pour avancer : c'est la part horizontale qui compte.

★ Plus la corde est basse, plus $\cos$ est proche de 1 : on tire « utile ».



10. a) $\vec{AB}(4; -2)$ et $\vec{AD}(2; 4)$.

$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 4 \times 2 + (-2) \times 4 = 8 - 8 = 0$: les côtés $[AB]$ et $[AD]$ sont perpendiculaires.

b) $\vec{DC}(4; -2)$: $\vec{DC} = \vec{AB}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme. Avec un angle droit en A , c'est un rectangle.

c) $AB = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$ et $AD = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$: deux côtés consécutifs égaux. Le rectangle est un carré, de côté $2\sqrt{5} \approx 4,47$ m.

d) $\vec{AC}(6; 2)$ et $\vec{BD}(-2; 6)$: $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = -12 + 12 = 0$. Les diagonales sont perpendiculaires, comme dans tout carré.

⚠ Deux côtés égaux ne font qu'un losange : il faut AUSSI l'angle droit.

★ Sur un chantier, on vérifie l'équerre avec une corde 3-4-5 ; sur le plan, le produit scalaire fait le même travail.

11. a) On connaît les trois côtés : Al-Kashi, lue « à l'envers », donne l'angle.

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \hat{A}$, soit $49 = 9 + 25 - 30 \cos \hat{A}$.

$30 \cos \hat{A} = 34 - 49 = -15$, donc $\cos \hat{A} = -\frac{1}{2}$ et $\hat{A} = 120^\circ$.

b) Normes et angle : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times 5 \times \cos 120^\circ = 15 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -7,5$.

Les trois longueurs : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2} (9 + 25 - 49) = -7,5$.

★ Même résultat par deux chemins : c'est la meilleure vérification.

⚠ Un cosinus négatif n'est pas une erreur : l'angle est obtus, et le côté d'en face, $[BC]$, est le plus long.

12. a) On développe : $\|\vec{F}_1 + \vec{F}_2\|^2 = \|\vec{F}_1\|^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + \|\vec{F}_2\|^2$.

$16 = 9 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 4$, donc $2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 3$ et $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 1,5$.

b) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \|\vec{F}_1\| \times \|\vec{F}_2\| \times \cos \theta$, donc $\cos \theta = \frac{1,5}{3 \times 2} = 0,25$.

À la calculatrice : $\theta \approx 75,5^\circ$.

c) Câbles perpendiculaires : $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 0$, et $\|\vec{F}_1 + \vec{F}_2\|^2 = 9 + 4 = 13$ (c'est Pythagore).

La résultante vaudrait $\sqrt{13} \approx 3,61$, moins que 4 : plus l'angle entre les câbles est petit, plus la traction est efficace.

Sur le dessin : $\vec{F}_1$ en bleu, $\vec{F}_2$ en orange, la résultante en violet, diagonale du parallélogramme.

⊖ $\|\vec{F}_1 + \vec{F}_2\| = 3 + 2 = 5$ est faux : les normes ne s'ajoutent que si les câbles sont parallèles.

13. a) Chasles : $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{u} + \vec{v}$ (car $\vec{BC} = \vec{AD}$) et $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{AB} = \vec{u} - \vec{v}$.

b) On développe comme en algèbre (bilinéarité) :

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{v}$.

Symétrie : $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$, les deux termes du milieu s'annulent.

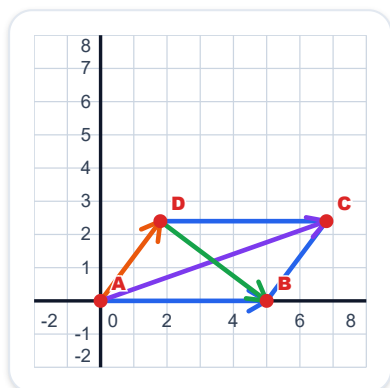
Il reste $\vec{AC} \cdot \vec{DB} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = AB^2 - AD^2$.

c) Les baguettes sont perpendiculaires si et seulement si $\vec{AC} \cdot \vec{DB} = 0$, c'est-à-dire $AB^2 = AD^2$, soit $AB = AD$: le parallélogramme est un LOSANGE.

d) $\vec{AC} \cdot \vec{DB} = 25 - 9 = 16$: ce n'est pas 0, les baguettes ne se croisent pas à angle droit. Il faut deux côtés consécutifs égaux.

✓ Sur le dessin : $\vec{AC}(6,8; 2,4)$ et $\vec{DB}(3,2; -2,4)$, et $6,8 \times 3,2 - 2,4 \times 2,4 = 21,76 - 5,76 = 16$.

★ C'est l'identité $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, version vecteurs.



14. a) Le côté $[BC]$ est perpendiculaire à (AB) : le projeté de I sur la droite (AB) est B .

Donc $\vec{AB} \cdot \vec{AI} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = AB^2 = 16$.

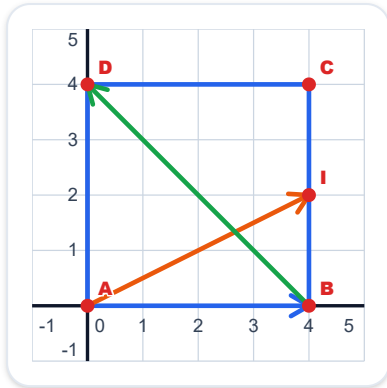
b) $\vec{AB}(4; 0)$ et $\vec{AI}(4; 2)$: $\vec{AB} \cdot \vec{AI} = 16 + 0 = 16$. Le même résultat.

c) Ici, pas de projection simple : on prend les coordonnées. $\vec{BD}(-4; 4)$, donc $\vec{AI} \cdot \vec{BD} = 4 \times (-4) + 2 \times 4 = -16 + 8 = -8$.

d) Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires : $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 0$.

★ Pour choisir : un angle droit visible, la projection ; un repère naturel, les coordonnées ; deux normes et un angle, le cosinus ; trois longueurs, la formule d'Al-Kashi.

⚠ Au c), le résultat est négatif : $\vec{AI}$ (orange) et $\vec{BD}$ (vert) font un angle obtus.



15. a) $\vec{AB}(4; 3)$ et $\vec{n} \cdot \vec{AB} = -3 \times 4 + 4 \times 3 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal au panneau (en vert sur le dessin ; $\vec{s}$ est en orange).

b) $\vec{n} \cdot \vec{s} = (-3) \times (-1) + 4 \times 2 = 11$, $\|\vec{n}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$ et $\|\vec{s}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$.

$$\cos \theta = \frac{11}{5\sqrt{5}} \approx 0,984, \text{ donc } \theta \approx 10,3^\circ.$$

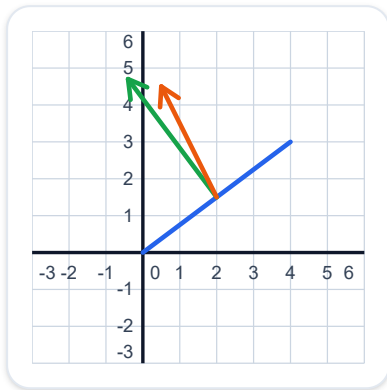
$$c) P = 400 \times \frac{11}{5\sqrt{5}} \approx 394 \text{ W.}$$

$$d) \vec{j} \cdot \vec{s} = 2 \text{ et } \|\vec{j}\| = 1 : \cos \theta' = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0,894, \text{ soit } \theta' \approx 26,6^\circ.$$

$$P' = 400 \times \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 358 \text{ W. À cette heure-là, incliner le panneau fait gagner environ 36 W.}$$

★ Le panneau capte le mieux quand le Soleil est dans la direction de sa NORMALE : alors $\cos \theta = 1$.

⚠ L'angle utile est celui avec la normale $\vec{n}$, pas avec le panneau : avec $\vec{AB}$, on trouverait $\cos = \frac{2}{5\sqrt{5}}$, presque 0.



16. a) Chasles : $\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC} = \vec{AC} - \vec{AB}$.

$$BC^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 = AC^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB} + AB^2 : \text{on développe comme } (a - b)^2.$$

b) On remplace le produit scalaire par normes et angle : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos \hat{A}$.

D'où $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \hat{A}$: c'est la formule d'Al-Kashi.

$$c) \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}.$$

$$BC^2 = 36 + 16 - 2 \times 6 \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 52 + 24 = 76.$$

$$BC = \sqrt{76} = 2\sqrt{19} \approx 8,72 \text{ m.}$$

⚠ Moins par moins : l'angle est obtus, le terme $-2AB \times AC \times \cos \hat{A}$ AJOUTE 24. Avec un angle droit, on aurait eu $\sqrt{52} \approx 7,21 \text{ m}$.

★ Toute la preuve tient en une idée : $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$, puis on élève au carré.

17. La voile et le vent

a) $\|\vec{F}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, soit 500 N.

b) $\vec{F} \cdot \vec{i} = 3 \times 1 + 4 \times 0 = 3$ et $\|\vec{i}\| = 1$: la force utile vaut 3, soit 300 N. C'est l'abscisse de $\vec{F}$, sa projection sur l'axe est-ouest.

c) $\vec{F} \cdot \vec{d} = 3 \times 4 + 4 \times 3 = 24$ et $\|\vec{d}\| = \sqrt{16 + 9} = 5$.

Force utile : $\frac{24}{5} = 4,8$, soit 480 N. Le nouveau cap est meilleur.

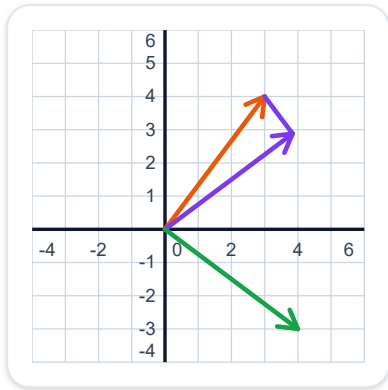
Angle : $\cos \theta = \frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{\|\vec{F}\| \times \|\vec{d}\|} = \frac{24}{25} = 0,96$, donc $\theta \approx 16,3^\circ$.

d) Il faut un cap orthogonal à $\vec{F}$, c'est-à-dire $\vec{F} \cdot \vec{d} = 0$. Par exemple $\vec{d}(4; -3) : 3 \times 4 + 4 \times (-3) = 0$.

e) La force utile, 480 N, est dans le sens du déplacement de 2000 m : $W = 480 \times 2000 = 960\,000$ J, soit 960 kJ.

✓ Sur le dessin, la flèche violette est la force utile du c) : elle mesure $\sqrt{3,84^2 + 2,88^2} = 4,8$. Le cap vert, lui, ne reçoit rien.

⚠ Un vrai voilier remonte aussi au vent grâce à la forme de sa voile et à sa quille : ce modèle ne garde que la projection.



18. Deux avions sur l'écran radar

a) Deux côtés et l'angle compris : Al-Kashi.

$$AB^2 = RA^2 + RB^2 - 2 \times RA \times RB \times \cos 60^\circ = 900 + 2500 - 2 \times 30 \times 50 \times \frac{1}{2} = 3400 - 1500 = 1900.$$

$$AB = \sqrt{1900} = 10\sqrt{19} \approx 43,6 \text{ km.}$$

b) $\vec{RA} \cdot \vec{RB} = RA \times RB \times \cos 60^\circ = 30 \times 50 \times \frac{1}{2} = 750$.

c) Avec les trois longueurs : $\vec{RA} \cdot \vec{RB} = \frac{1}{2} (RA^2 + RB^2 - AB^2) = \frac{1}{2} (1600 + 900 - 2500) = 0$.

Donc $\cos \widehat{ARB} = 0$ et $\widehat{ARB} = 90^\circ$.

d) Oui : un produit scalaire nul, c'est un angle droit. On le retrouve par la réciproque de Pythagore : $40^2 + 30^2 = 1600 + 900 = 2500 = 50^2$.

★ Une même formule dans les deux sens : deux côtés et un angle donnent le troisième côté ; trois côtés donnent l'angle.

⚠ Le radar mesure des distances et des directions ; la distance ENTRE les avions, elle, se calcule.

19. Voir une fresque

a) I est le milieu de $[AB]$, donc $\vec{IB} = -\vec{IA}$ et $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA})$.

On développe (bilinéarité) ; les termes croisés s'annulent (symétrie) : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - 16$.

b) $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff MI^2 = 16 \iff MI = 4$: c'est le cercle de centre I et de rayon 4, le cercle de diamètre $[AB]$ (en orange).

c) $\vec{MA}(-7; -4)$ et $\vec{MB}(1; -4)$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -7 + 16 = 9$.

Avec a) : $MI^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, et $25 - 16 = 9$. ✓

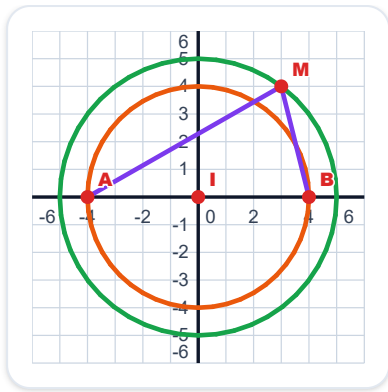
d) $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 9 \iff MI^2 = 25 \iff MI = 5$: le cercle de centre I et de rayon 5 (en vert). La visiteuse est dessus.

e) L'angle $\widehat{AMB}$ est aigu quand $\cos \widehat{AMB} > 0$, c'est-à-dire $\vec{MA} \cdot \vec{MB} > 0$, soit $MI > 4$.

Il faut se tenir à plus de 4 m du milieu de la fresque : hors du cercle orange.

⚠ Sur le cercle orange, l'angle est DROIT ; à l'intérieur, il est obtus.

★ Faire apparaître le milieu I remplace un produit de deux vecteurs qui bougent par une seule distance, MI .



20. Le téléski

a) $\vec{AB} (360; 150)$: $AB = \sqrt{129\,600 + 22\,500} = \sqrt{152\,100} = 390$ m.

Avec $\vec{i} (1; 0)$ horizontal : $\cos \alpha = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{i}}{AB} = \frac{360}{390} = \frac{12}{13}$, donc $\alpha \approx 22,6^\circ$.

b) Coordonnées : $W_P = 0 \times 360 + (-700) \times 150 = -105\,000$ J. Négatif : le poids freine la montée.

c) Coordonnées : $W_T = 300 \times 360 + 200 \times 150 = 108\,000 + 30\,000 = 138\,000$ J.

$\|\vec{T}\| = \sqrt{90\,000 + 40\,000} = \sqrt{130\,000} \approx 360,6$ N, donc $\cos \beta = \frac{138\,000}{\sqrt{130\,000} \times 390} \approx 0,981$ et $\beta \approx 11,1^\circ$.

d) Normes et angle : la force et le déplacement font un angle de 180° . $W_f = 50 \times 390 \times \cos 180^\circ = -19\,500$ J.

e) Force perpendiculaire au déplacement : $W_R = 0$ J, sans calcul.

Un vecteur orthogonal à $\vec{AB} : (-150; 360)$, car $360 \times (-150) + 150 \times 360 = 0$; plus simple, $(-5; 12)$.

f) Total : $138\,000 - 105\,000 - 19\,500 + 0 = 13\,500$ J.

Le total est positif : en physique, cela veut dire que le skieur arrive en B plus vite qu'il n'est parti de A .

Sur le dessin, les forces sont à une autre échelle que la piste : $\vec{T}$ en orange, $\vec{P}$ en violet, la direction de la réaction en vert.

★ Une méthode par force : des coordonnées, la formule $xx' + yy'$; une norme et un angle, le cosinus ; un angle droit, zéro.

⚠ Pour le poids, 700×390 serait faux : seule compte la montée de 150 m, la part verticale du déplacement.

